

第 5 章 线性系统的频域分析法

控制系统中的信号可以表示为不同频率正弦信号的组成。控制系统的频率特性反映了正弦信号作用下系统响应的性能。研究系统在正弦输入信号作用下系统响应的性能称为频域分析法。

5.1 频率特性

1. 频率特性的基本概念

当正弦信号作用于稳定的线性系统时,系统输出的稳态分量依然为同频率的正弦信号,这种过程称为系统的频率响应。

设有稳定的线性定常系统,在正弦信号的作用下,系统输出的稳态分量为同频率的正弦函数,其振幅与输入正弦信号的振幅之比 $A(\omega)$ 称为幅频特性;其相位与输入正弦信号的相位之差 $\varphi(\omega)$ 称为相频特性。系统频率响应与输入正弦信号的复数比称为系统的频率特性,用式(5-1)来表示:

$$G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad (5-1)$$

上述的频率特性定义还可以推广到不稳定的线性定常系统中:在正弦信号的作用下,线性定常系统的输出中和输入正弦信号同频率的正弦分量与输入正弦信号的复数比,称为系统的频率特性。

设系统的传递函数为 $G(s) = C(s)/R(s)$, 系统频率特性和传递函数有如下关系:

$$G(j\omega) = G(s) \big|_{s=j\omega} \quad (5-2)$$

2. 频率特性的几何表示法

常用的频率特性曲线有以下 3 种:

① 幅相频率特性曲线,也称极坐标图或奈奎斯特曲线。它以横轴为实轴,纵轴为虚轴构成复数平面。它以 ω 为参变量,用复平面上的向量来表示频率特性值 $G(j\omega)$ 。由于幅频特性为 ω 的偶函数,相频特性为 ω 的奇函数,故 ω 从零变化到 $+\infty$ 和 ω 从零变化到

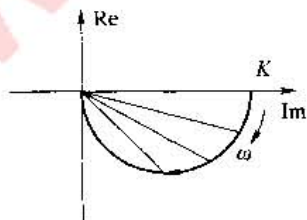


图 5-1 惯性环节的开环幅相曲线

$-\infty$ 的幅相曲线关于实轴对称,因此一般只绘制 ω 从零变化到 $+\infty$ 的幅相曲线。在系统幅相曲线中,频率 ω 为参变量,一般用小箭头表示 ω 增大时幅相曲线的变化方向。

图 5-1 所示是一个惯性环节的频率特性,在复平面,把频率特性的模和角同时表示出来的图就是极坐标图。

② 对数频率特性曲线,也称波特图。它由对数幅频曲线和对数相频曲线组成。对数频率特性曲线横坐标为

ω 轴,以对数刻度表示,十倍频程,纵坐标表示为 $L(\omega) = 20\lg |G(j\omega)| = 20\lg A(\omega)$,单位为分贝(dB)。对数相频曲线的纵坐标表示为 $\varphi(\omega)$,单位为度($^\circ$)。

对数频率特性优点:

- 展宽频率范围;
 - 增益变,幅频特性曲线只是上下移动
 - 时间常数变,相频特性曲线只是左右移动
- } 形状不变;
- 几个频率特性相乘,对数幅、相曲线相加;
 - 两个频率特性互为倒数,幅、相特性反号,关于 ω 轴对称。

图 5-2 所示是一个惯性环节的对数频率特性

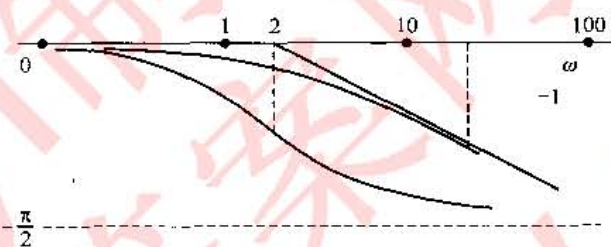


图 5-2 惯性环节的对数频率特性

③ 对数幅相曲线,也称尼柯尔斯图。它的纵坐标是 $L(\omega)$,单位为分贝(dB);横坐标为 $\varphi(\omega)$,单位为度($^\circ$),均为线性分度,频率 ω 为参变量。

5.2 典型环节的频率特性

典型环节可分为两大类:一类为最小相位环节;另一类为非最小相位环节。

(1) 比例环节

$$G(s) = K, \quad G(j\omega) = K \quad (K > 0)$$

其极坐标图如图 5-3 所示。

(2) 惯性环节

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}, \quad G(j\omega) = \frac{1}{Tj\omega + 1},$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\arctan \omega T$$

其极坐标图与 Bode 图如图 5-4 所示。

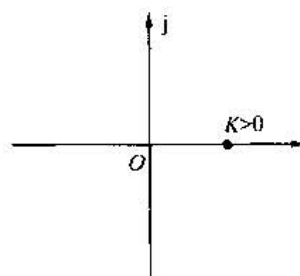


图 5-3 比例环节频率特性

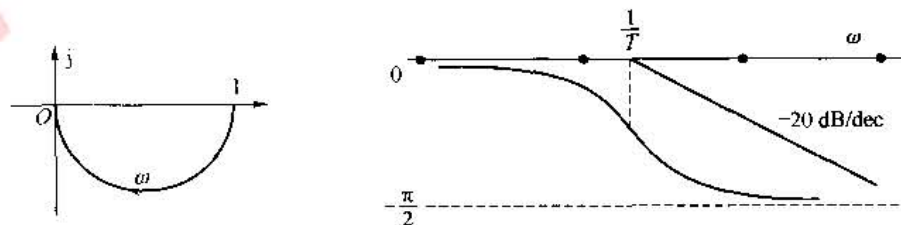


图 5-4 惯性环节的极坐标图与 Bode 图

(3) 积分环节

$$G(s) = \frac{1}{s}, \quad G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}, \quad |G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}, \quad \angle G(j\omega) = -90^\circ$$

其 Bode 图如图 5-5 所示。

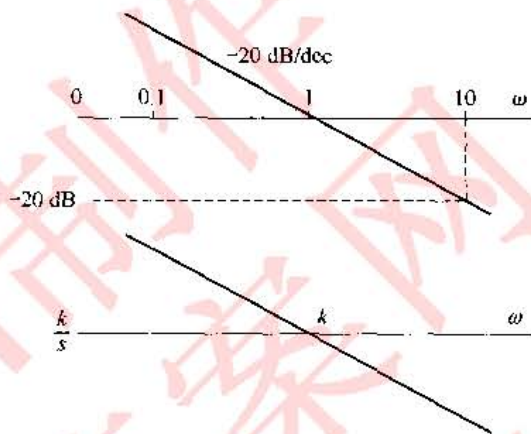


图 5-5 积分环节的 Bode 图

(4) 二阶振荡环节

$$G(s) = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\zeta Ts + 1}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + (2\zeta T\omega)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2}$$

显然,幅相特性都与 ζ 有关,从 $0 \sim -\frac{\pi}{2} \sim -\pi$ 。图 5-6 所示是其极坐标图。图 5-7 所示是其 Bode 图。

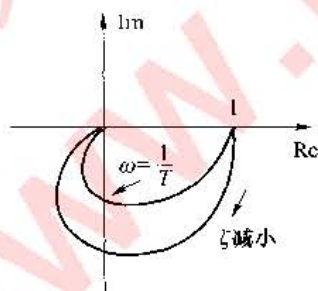


图 5-6 二阶振荡环节的极坐标图

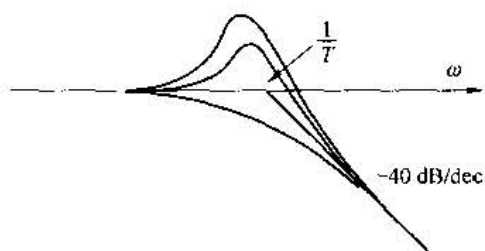


图 5-7 二阶振荡环节的 Bode 图

可以证明:峰值频率 $\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2}$

$$\text{峰值 } M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

(5) 微分环节(与惯性环节的幅相反号)

(6) 延时环节

$$G(s) = e^{-s\tau}, \quad G(j\omega) = e^{-j\omega\tau} = \cos \omega\tau - j\sin \omega\tau$$

$$|G(j\omega)|=1, \angle G(j\omega)=-57.3\omega\tau$$

图 5-8 是其极坐标图与 Bode 图。

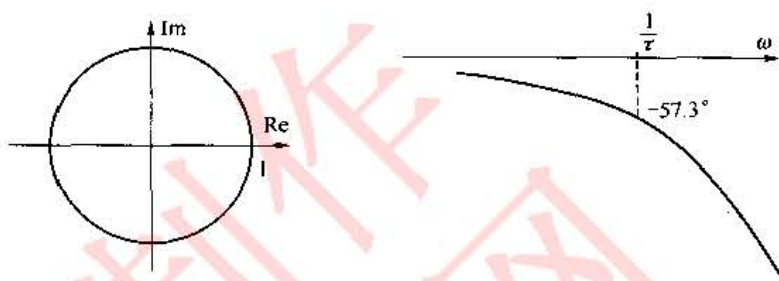


图 5-8 延时环节的极坐标图与 Bode 图

5.3 开环频率特性曲线的绘制

1. 开环幅相曲线的绘制

概略开环幅相曲线应反映开环频率特性的 3 个重要因素：

① 开环幅相曲线的起点($\omega=0^+$)和终点($\omega=\infty$)；

② 开环幅相曲线与实轴的交点

设 $\omega=\omega_x$ 时, 如果 $G(j\omega_x)H(j\omega_x)$ 满足

$$\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=0$$

或 $\varphi(\omega_x)=\angle[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=k\pi, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

则称 ω_x 为穿越频率, 而此时开环幅相曲线与实轴的交点的坐标值为

$$\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)]=G(j\omega_x)H(j\omega_x)$$

③ 开环幅相曲线的变化范围(象限、单调性)

绘制概略开环幅相曲线的规律总结如下：

1) 开环幅相曲线的起点, 取决于比例环节 K 和系统积分或微分环节的个数 ν 。

$\nu < 0$, 起点为原点; $\nu = 0$, 起点为实轴上的点 K 处 (K 为系统开环增益, 有正负之分); $\nu > 0$, 设 $\nu = 4k + i$ ($k=0, 1, 2, \dots, i=1, 2, 3, 4$), 则 $K > 0$ 时起点为 $i \times (-90^\circ)$ 的无穷远处, $K < 0$ 时起点为 $i \times (-90^\circ) - 180^\circ$ 的无穷远处。

2) 开环幅相曲线的终点, 取决于开环传递函数分子、分母多项式中最小相位环节和非最小相位环节的阶次和。

设系统开环传递函数的分子、分母多项式的阶次分别为 m 和 n 次, 记 n_1 和 m_1 分别为开环传递函数具有正实部的极点和零点的个数, K^* 为系统开环根轨迹增益。

此时开环幅相曲线的终点为

$$|G(j\infty)H(j\infty)| = \begin{cases} 0, & n > m \\ |K^*|, & n = m \end{cases}$$

$$\angle[G(j\infty)H(j\infty)] = \begin{cases} -90^\circ \times (n - n_1 + m_1 - m), & K > 0 \\ -90^\circ \times (n - n_1 + m_1 - m) - 180^\circ, & K < 0 \end{cases}$$

3) 若开环系统存在等幅振荡环节, 重数 l 为正整数, 即开环传递函数具有以下形式:

$$G(s)H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1\right)^l} G_1(s)H_1(s)$$

$G_1(s)H_1(s)$ 不含 $\pm j\omega_n$ 的极点, 则当 ω 趋于 ω_n 时, $A(\omega)$ 趋于无穷, 而

$$\varphi(\omega_{n-}) \approx \varphi_1(\omega_n) = \angle[G_1(j\omega_n)H_1(j\omega_n)], \varphi(\omega_{n+}) \approx \varphi_1(\omega_n) - l \times 180^\circ$$

即 $\varphi(\omega)$ 在 $\omega = \omega_n$ 附近, 相角突变 $-l \times 180^\circ$ 。

2. 开环对数频率特性曲线的绘制

绘制开环对数频率特性曲线的一般步骤如下:

① 开环传递函数典型环节分解;

② 确定一阶环节、二阶环节的交接频率, 将各交接频率按从小到大的顺序 ($\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_l$) 标注在半对数坐标图的 ω 轴上;

③ 绘制 ω_1 左边的低频段渐近线。在 $\omega < \omega_1$ 频段内, 开环系统幅频渐近特性的斜率取决于 K/ω^v , 因而直线斜率为 -20 dB/dec 为了获得低频渐近线, 还需要确定该直线上的一点, 可以采用以下 3 种方法:

1) 任选一点 ω_0 , 如果 $\omega_0 < \omega_1$, 则渐近线过点 $\left(\omega_0, 20 \lg \frac{|K|}{\omega_0^v}\right)$; 如果 $\omega_0 > \omega_1$, 则渐近线的延长线过点 $\left(\omega_0, 20 \lg \frac{|K|}{\omega_0^v}\right)$;

2) 取特定频率 $\omega_0 = 1$, 则 $L_a(1) = 20 \lg K$;

3) 渐近线或其延长线与零分贝线的交点为 $\omega_0 = |K|^{1/v}$ 。

4) 从 $\omega = \omega_1$ 点起, 渐近线斜率发生变化, 斜率变化的数值取决于 ω_1 对应的典型环节的种类, 在每个频率交接点处, 斜率都发生变化, 两个相邻交接频率之间为直线。

5.4 频率域稳定判据

1. 数学基础

(1) 映射定理

如图 5-9 所示, 设 $W(s) = \frac{\prod_{j=1}^z (s - z_j)}{\prod_{i=1}^p (s - p_i)}$ 在复平面一个封闭曲线内具有 P 个极点和 Z

个零点, 当 s 向量沿封闭曲线顺时针旋转一圈, 所有向量 $s - z_j, s - p_i$ 也都顺时针旋转一周, 所以 $W(s)$ 顺时针旋转的圈数 $N = Z - P$ 。

设系统的开环传递函数

$$Q(s) = \frac{N(s)}{P(s)} = k \frac{\prod_{j=1}^z (s - z_j)}{\prod_{i=1}^p (s - p_i)}$$

构造一个函数 $W(s) = 1 + Q(s) = \frac{P(s) + N(s)}{P(s)}$ ——→ 闭环分母
——→ 开环分母

如图 5-10 所示, 做一封闭曲线 D 包围整个右半平面, 且已知有 P 个极点在其中, 现

在关心的是这其中是否有闭环极点。

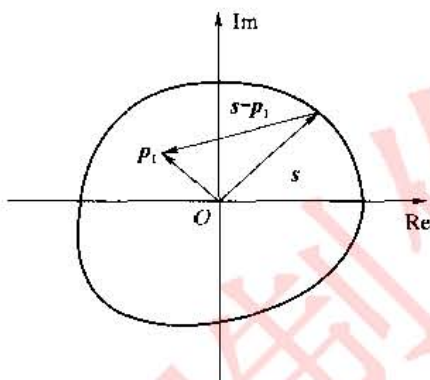


图 5-9 映射定理示意图

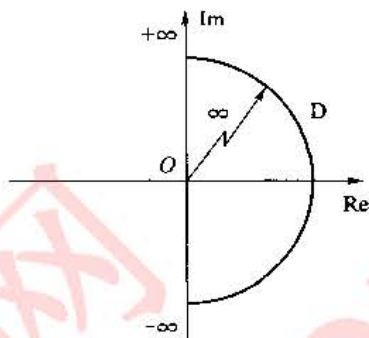


图 5-10 封闭曲线示意图

按映射定理,当 s 沿 D 形围线顺时针旋转一圈时,有

$[1+Q(s)]$ 顺时针方向旋转圈数 = 闭环在右半平面的极点数(Z) - 开环在右半平面的极点数(P)

(2) $1+Q(s)$ 旋转的圈数

当 s 沿 D 形围线顺旋一圈时, $s \rightarrow \infty$, $[Q(s) \rightarrow 0]$, 因为 $Q(s)$ 的分母次数大于分子次数, 即当 s 沿无穷大半圆旋转时, $Q(s)$ 在原点处蠕动。所以只看 ω 从 $-\infty \rightarrow +\infty$ ($s=j\omega$), $1+Q(j\omega)$ 旋转的周数。

按映射定理,若闭环系统稳定,则

$$[P(s)+N(s)]$$

在右半平面有 0 个极点

$$[P(s)]$$

在右半平面有 P 个极点

所以稳定的充要条件是: $1+Q(j\omega)$ 应顺时针向转 $-P$ 圈, 即逆时针向转 P 圈。

什么是 $1+Q(j\omega)$? 如图 5-11 所示, 从 -1 点指向 $Q(j\omega)$ 的向量, $G_o(j\omega)$ 稳定与否看其极坐标图包不包 -1 点。

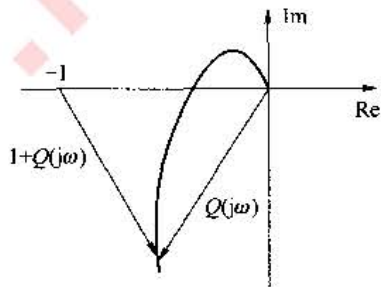


图 5-11 奈氏判据示意图

2. 奈奎斯特稳定判据

反馈控制系统在 s 右半平面上的闭环极点的个数为 $Z=P-2N$, 其中, P 为 s 右半平面上系统的开环极点数, N 为开环幅相曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点的圈数。

3. 对数频率稳定判据

设 P 为开环控制系统正实部的极点数, 反馈控制系统稳定的充分必要条件是:

$\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi, k=0, 1, 2, \dots$ 和 $L(\omega) > 0$ 时, Γ_c 曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线的次数

$N = N_+ - N_-$ 满足 $Z = P - 2N = 0$ 。

5.5 稳定裕度

1. 相角裕度

若 ω_c 为系统的截止频率, 即 ω_c 满足

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)H(j\omega_c)| = 1$$

则定义相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ + \angle [G(j\omega_c)H(j\omega_c)]$$

相角裕度 γ 的含义是, 对于闭环稳定系统, 如果系统开环相频特性再滞后 γ 度, 则系统将处于临界稳定状态。相角裕度的定义如图 5-12 所示。

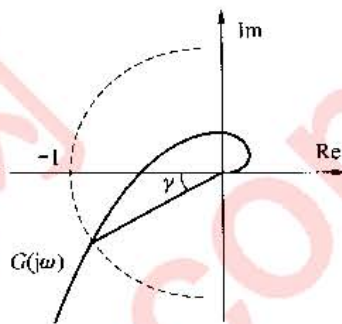


图 5-12 相角裕度示意图

2. 幅值裕度

当 ω_0 为系统的穿越频率, 即 ω_0 满足

$$\begin{aligned} \varphi(\omega_0) &= \angle [G(j\omega_0)H(j\omega_0)] \\ &= (2k+1)\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

则定义幅值裕度为

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_0)H(j\omega_0)|}$$

幅值裕度 K_g 的含义是, 对于闭环稳定系统, 如果系统开环幅频特性再增大 K_g 倍, 则系统将处于临界稳定状态。幅值裕度定义如图 5-13 所示。

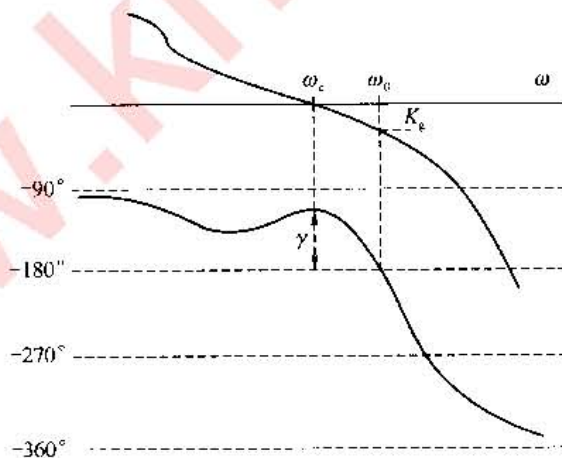


图 5-13 幅值裕度示意图

如图 5-13 所示, 当相角为 -180° 时, 开环模小于 1, 取其倒数, 再用分贝表示就是增益裕量 K_g 。

注意, 上述定义是针对最小相位系统 (γ, K_g 都是正的), 相角裕度为正, 幅值裕度为负, 正是非最小相位系统的特征。工程上根据经验一般要求 $\gamma \geq 30^\circ$, 在 $30^\circ \sim 60^\circ$ 之间, 主要使用 γ 这一指标。

习题解答

5.1 设反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s+1}$, 当系统的输入 $x(t) = \sin(2t+45^\circ)$ 时, 求系统的稳态输出。

解

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1}{s+2}$$

频率特性为

$$\Phi(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega} = \frac{1}{\sqrt{4+\omega^2}} \angle -\arctan \frac{\omega}{2}$$

系统输入信号为

$$x(t) = \sin(2t+45^\circ), \omega=2, A_0=1$$

$$|\Phi(j2)| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \angle -45^\circ$$

系统的稳态输出为

$$c(t) = A_0 |\Phi(j\omega)| \sin(\omega t + 45^\circ + \angle \Phi(j\omega)) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sin(2t + 45^\circ - 45^\circ) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \sin 2t$$

5.2 若系统的单位阶跃响应 $h(t) = 1 - 1.8e^{-4t} + 0.8e^{-9t} (t \geq 0)$, 试求系统的频率特性。

解

输入信号的拉氏变换为 $R(s) = 1/s$, 单位阶跃响应的拉氏变换为

$$H(s) = \frac{1}{s} - \frac{1.8}{s+4} + \frac{0.8}{s+9} = \frac{36}{s(s+4)(s+9)}$$

系统的传递函数

$$G(s) = \frac{H(s)}{R(s)} = \frac{36}{(s+4)(s+9)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}s+1\right)\left(\frac{1}{9}s+1\right)}$$

系统的频率特性

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left(1+j\frac{1}{4}\omega\right)\left(1+j\frac{1}{9}\omega\right)}$$

5.3 已知系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$, 其中 K, τ, T 均大于零, 试分析并绘制 $\tau > T$ 、 $T > \tau$ 情况下的概略开环幅相曲线, 并用奈奎斯特判断系统的闭环稳定性。

解

由题目可知, 系统的频率特性为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(\tau j\omega+1)}{(j\omega)^2(Tj\omega+1)} = \frac{-K(\tau j\omega+1)}{\omega^2(Tj\omega+1)}$$

由于系统 $\nu=2$, 所以开环幅相曲线要用虚线补画 180° 的半径为无穷大的圆弧。
当 $\omega=0_+$ 时

$$G(j0_+)H(j0_+) = \frac{-K(\tau j0_+ + 1)}{(0_+)^2(Tj0_+ + 1)} = \infty, \varphi(0_+) = -180^\circ$$

当 $\omega=+\infty$ 时

$$G(j\infty)H(j\infty) = \frac{-K(\tau j\infty + 1)}{(\infty)^2(Tj\infty + 1)} = 0, \varphi(\infty) = -180^\circ$$

又由于

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(\tau j\omega + 1)}{(j\omega)^2(Tj\omega + 1)} = \frac{-K(\tau T\omega^2 + 1) + jK\omega(T - \tau)}{\omega^2(T^2\omega^2 + 1)}$$

所以当 $\tau > T$ 时, 开环幅相曲线始终处于第三象限, 如图 5-14(a) 所示。由图可知, 系统的开环幅相曲线不包围 $(-1, j0)$, 根据奈奎斯特判据可得: $N=0$, 又由系统的开环传递函数可知: $P=0$, 即 $Z=P-2N=0$, 闭环系统在 s 右半平面无极点, $\tau > T$ 时闭环系统稳定。

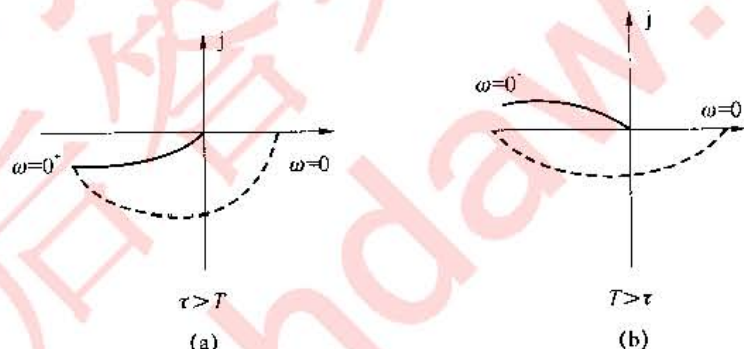


图 5-14 $\tau > T$ 及 $T > \tau$ 时的开环幅相曲线

当 $T > \tau$ 时, 开环幅相曲线始终处于第二象限, 如图 5-14(b) 所示。由图可得 $N=-1$, 又由系统的开环传递函数可知: $P=0$, 即 $Z=P-2N=2$, 闭环系统在 s 右半平面有两个极点, $T > \tau$ 时闭环系统不稳定。

5.4 已知系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{10}{s(s+1)\left(\frac{s^2}{4} + 1\right)}$, 试绘制系统概略开环幅

相曲线。并用奈奎斯特判断系统的闭环稳定性。

解

系统的开环频率

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10}{s(s+1)\left(\frac{s^2}{4} + 1\right)} \bigg|_{s=j\omega} = \frac{40}{\omega^2(\omega^2 - 4) - j\omega(\omega^2 - 4)}$$

当 $\omega=0^+$ 时, $|G(j\omega)H(j\omega)| = \infty, \varphi(\omega) = -90^\circ$;

当 $\omega=2^-$ 时, $|G(j\omega)H(j\omega)| = \infty$, 曲线处于第三象限;

当 $\omega=2^+$ 时, $|G(j\omega)H(j\omega)| = \infty$, 曲线处于第一象限;

当 $\omega = +\infty$ 时, $|G(j\omega)H(j\omega)| = 0$, $\varphi(\omega) = -360^\circ$, 又由于 $\nu = 1$, 需要在幅相曲线上用虚线补画半径无穷大, 90° 的圆弧。系统概略开环幅相曲线如图 5-15 所示。

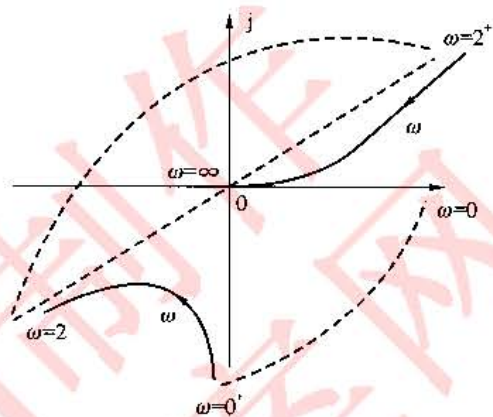


图 5-15 系统开环幅相曲线

由系统的开环传递函数可知 $P=0$; 由系统的开环幅相曲线图 5-15 可知 $N=-1$ 。根据以上分析, 由奈奎斯特判据可得 $Z=P-2N=2$, 即闭环系统在 s 右半平面存在 2 个极点, 闭环系统不稳定。

5.5 已知开环系统传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)(s+1)}$, 其中 K, T 均大于零, 试根据奈奎斯特判据, 确定其闭环稳定性:

- (1) $T=2$ 时, K 值的范围;
- (2) $K=10$ 时, T 值的范围;
- (3) K, T 值的范围。

解

由系统的开环传递函数可知, 系统的开环幅相曲线如图 5-16 所示。

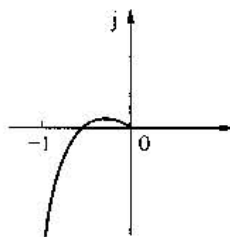


图 5-16 系统开环幅相曲线

由于 $P=0$, 故要想闭环系统稳定, 必有 $N=0$, 即幅相曲线不包围点 $(-1, j0)$ 。

系统的频率特性表达式如下

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(Tj\omega+1)(j\omega+1)} = \frac{-K\omega^2(T+1) + jK\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4 + \omega^2(T\omega^2-1)^2}$$

- (1) $T=2$ 时, 对于开环幅相曲线与实轴的交点有

$$\frac{K\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4 + \omega^2(2\omega^2-1)^2} = 0$$

由上式可得 $\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则交点有实轴坐标为

$$\frac{-K\omega^2(T+1)}{(T+1)^2\omega^4 + \omega^2(T\omega^2-1)^2} = \frac{-3K\omega^2}{9\omega^4 + \omega^2(2\omega^2-1)^2} > -1$$

由上式可得 $0 < K < 1.5$ 。

(2) $K=10$ 时,对于开环幅相曲线与实轴的交点有

$$\frac{K\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=\frac{10\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=0$$

由上式可得 $\omega=\frac{1}{\sqrt{T}}$, 则交点的实轴坐标为

$$\frac{-K\omega^2(T+1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=\frac{-10\frac{1}{T}(T+1)}{(T+1)^2\frac{1}{T^2}+\frac{1}{T}\left(T\frac{1}{T}-1\right)^2}>-1$$

由上式可得 $0<T<\frac{1}{9}$ 。

(3) 对于开环幅相曲线与实轴的交点有

$$\frac{K\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=\frac{K\omega(T\omega^2-1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=0$$

由上式可得 $\omega=\frac{1}{\sqrt{T}}$, 则交点的实轴坐标为

$$\frac{-K\omega^2(T+1)}{(T+1)^2\omega^4+\omega^2(T\omega^2-1)^2}=\frac{-K\frac{1}{T}(T+1)}{(T+1)^2\frac{1}{T^2}+\frac{1}{T}\left(T\frac{1}{T}-1\right)^2}>-1$$

由上式可得 $0<K<\frac{T+1}{T}$, $0<T<\frac{1}{T-1}$ 。

5.6 已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{(1+s)(1+0.5s)(1+2s)}$$

试用奈奎斯特图判断当 K 取何值时,闭环系统稳定。

解

(1) 绘制

曲线的起点:系统为 0 型, $\omega=0^+$ 时, $\lim_{\omega \rightarrow 0^+} G(j\omega)=K\angle 0^\circ$ 。

曲线的终点: $\omega=\infty$ 时, $G(j\infty)=0\angle -270^\circ$ 。

因系统中无开环零点,所以相频特性 $\varphi(\omega)$ 单调递减,易知幅相曲线与实轴有交点。

下面求幅相曲线与实轴交点的坐标:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{K}{(1+j\omega)(1+j0.5\omega)(1+j2\omega)} \\ &= \frac{K}{(1-3.5\omega^2)+j(3.5-\omega^2)\omega} \\ &= \frac{K(1-3.5\omega^2)}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2} - j\frac{K(3.5-\omega^2)\omega}{(1-3.5\omega^2)^2+(3.5-\omega^2)^2\omega^2} \\ &= U(j\omega)+V(j\omega) \end{aligned}$$

令 $V(j\omega)=0$, 得 $\omega=1.87$, 将其代入 $U(j\omega)$, 得 $U(j\omega)|_{\omega=1.87}=-0.09K$ 。

根据以上分析,可概略地做出幅相曲线,如图5-17所示。

(2) 利用奈氏判据进行稳定性分析

由系统的开环传递函数知,系统无右半平面开环极点,即 $P=0$ 。根据奈氏判据,系

系统稳定的充要条件应为幅相曲线不包围 $(-1, j0)$ 点。要满足上述条件, 必须: $0 < 0.09K < 1$, 即 $0 < K < 11.25$ 。

5.7 已知系统 $G(s) = \frac{10}{s(s-1)}$, $H(s) = 1 + K_b s$, 试确定闭环系统临界稳定时 K_b 的值。

解

$$G(s)H(s) = \frac{10(1+K_b s)}{s(s-1)}$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10(1+jK_b\omega)}{j\omega(j\omega-1)}$$

令

$$\text{Im}[G(j\omega)H(j\omega)] = 0, \text{Re}[G(j\omega)H(j\omega)] = -1$$

得

$$K_b = \frac{1}{\omega^2}, \frac{-10(K_b+1)\omega}{\omega^2+\omega} = -1$$

解方程 $10K_b^2 + 9K_b - 1 = 0$, 得 $K_b = 0.1, K_b = -1$,

故当闭环系统临界稳定时 $K_b = 0.1$ 。

5.8 已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(1+Ts)}{s(s-1)}$, 试用奈奎斯特稳定判据判断其稳定性。

(1) $K=10$, 求出处于临界稳定的 T 值;

(2) $T=1$ 时, 讨论 K 的稳定范围。

解

开环系统的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{K(1+Tj\omega)}{j\omega(j\omega-1)} = R(\omega) + jI(\omega) = \frac{-K(T+1)}{\omega^2+1} + j \frac{K(1-T\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$$

系统处于稳定的边界, 是奈奎斯特曲线通过实轴 $(-1, j0)$ 点, 即 $I(\omega) = 0, R(\omega) = -1$ 。

令 $I(\omega) = 0$, 得到 $T = 1/\omega^2$ 。由 $I(\omega)$ 表达式可以看出, 当 $\omega^2 < 1/T$ 时, $I(\omega) > 0$, 当 $\omega^2 > 1/T$ 时, $I(\omega) < 0$ 。这表明: 随 ω 增大, 奈奎斯特曲线由第二象限穿越横轴进入第三象限。把 $\omega^2 = 1/T$ 代入到 $R(\omega) = -1$ 的表达式中去, 可以得到 $KT^3 + (K-1)T^2 - 1 = 0$ 。

若 $K=10$, 得到 $T=0.1$, 这是临界的稳定 T 值。若 $T=1$, 则由上式得到 $K=1$, 即 $T=1, K=1$ 是稳定的边界。下面讨论 K 值的稳定取值范围。

由频率特性可知, 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $|G(j\omega)| \rightarrow \infty, \angle G(j0^+) = -270^\circ$, 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $|G(j\omega)| = 0, \angle G(j\infty) = -90^\circ$ 。由于开环传递函数有一积分环节, 判断稳定性要反时针补 $1/4$ 圆的圆弧, 即 $\omega=0$ 时, 曲线起始于负实轴, 有半次负穿越, 只有当 ω 增加, 奈奎斯特曲线在实轴上 $(-1, -\infty)$ 区间向上穿越横轴, 整个穿越数是正 $1/2$ 穿越, $Z = 1 - 2(1/2) = 0$, 系统稳定。因此, $K > 1$ 是系统稳定的 K 取值范围。

5.9 系统开环奈奎斯特曲线如图 5-18 所示, 设开环增益 $K=50$, 且在 s 平面右半部无开环极点, 试确定闭环系统的稳定 K 值范围。

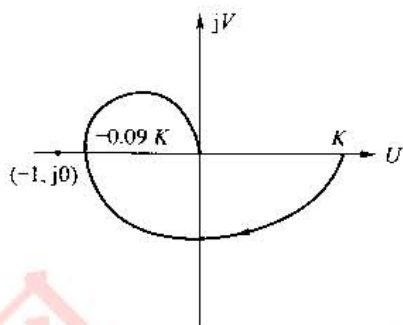


图 5-17 幅相曲线图

解

这是一个条件稳定系统,设奈奎斯特曲线与负实轴的交点为 A、B、C 三点。当增益 K 增加时,这 3 个点沿负实轴向左移动;当增益 K 减小时,这 3 个点沿负实轴向右移动。如图 5-18 所示的状态是闭环系统稳定的状态,因为 $P=0, N=N_+-N_-=1-1=0, Z=P-2N=0$ 。当增益 K 增至 2 倍,即 $K=100$ 时, A 点位于实轴 $(-1, j0)$ 点上,此时处于稳定边界,当 $K>100$ 时,奈奎斯特曲线包围 $(-1, j0)$ 点 ($N_+=1, N_-=2, N=-1, Z=0-2(-1)=2$),系统不稳定。当 K 减小 2 倍,即 $K=25$ 时,奈奎斯特曲线 B 点交于 $(-1, j0)$ 点,系统处于不稳定边界;当 $K<25$ 时,系统不稳定。当 K 减小 5 倍,即 $K=10$ 时, C 点位于 $(-1, j0)$ 点。当 $K<10$ 时,系统稳定,因此 $100>K>25, K<10$ 时,闭环系统稳定。

5.10 已知负反馈系统开环频率特性曲线如图 5-19 所示。设开环增益 $K=500$,在 s 平面右半部开环极点数 $p=0$ 。试确定使闭环系统稳定 K 取值范围。

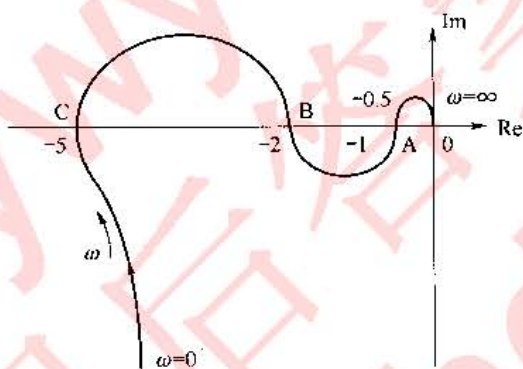


图 5-18 系统开环奈斯特曲线

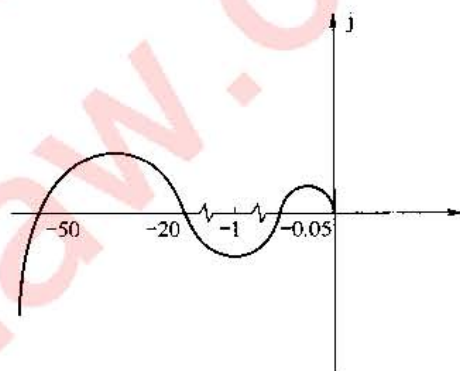


图 5-19 系统的开环频率特性曲线

解

开环传递函数: $G(s) = KG_1(s)H_1(s)$, 其中 $G_1(s)H_1(s)$ 为开环增益 $K=1$ 时的开环传递函数。 $G(j\omega) = KG_1(j\omega)H_1(j\omega)$ 在 $\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$ 时对应的幅值

$$|500G_1(j\omega_g)H_1(j\omega_g)| = 0.05, 20, 50, \text{ 即 } |G_1(j\omega_g) \cdot H_1(j\omega_g)| = \frac{1}{10\,000}, \frac{1}{25}, \frac{1}{10}.$$

若 $\frac{K}{10\,000} < 1 < \frac{K}{25}$ 或 $0 < \frac{K}{10} < 1$, 即 $25 < K < 10\,000$ 或 $0 < K < 10$, 则闭环系统稳定。

若 $K=10$ 或 $K=25$ 或 $K=10\,000$ 时, 闭环系统临界稳定。

5.11 单位反馈系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{(Ts+1)^3}$, 试求系统闭环临界稳定时对应的 K 值。

解

开环频率特性 $G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega T+1)^3}$, 设闭环临界稳定时的 K 值为 K_0 , 对应的 ω 值为 ω_c , 则由幅值条件和相角条件, 应用

$$\frac{K_0}{\sqrt{1+\omega_c^2 T^2}} = 1 \quad (1)$$

$$-3\arctan\omega_c T = -180^\circ \quad (2)$$

由(2)式得 $\arctan\omega_c T = 60^\circ$, $\omega_c T = \sqrt{3}$, 代入(1)式, 得

$$K_0 - (\sqrt{1+\omega_c^2 T^2})^3 = (\sqrt{1+(\sqrt{3})^2})^3 = 2^3 = 8$$

故临界稳定时的 K 值为 8。

5.12 3 个最小相角传递函数的渐近对数幅频特性曲线如图 5-20 所示。试分别写出对应的传递函数。

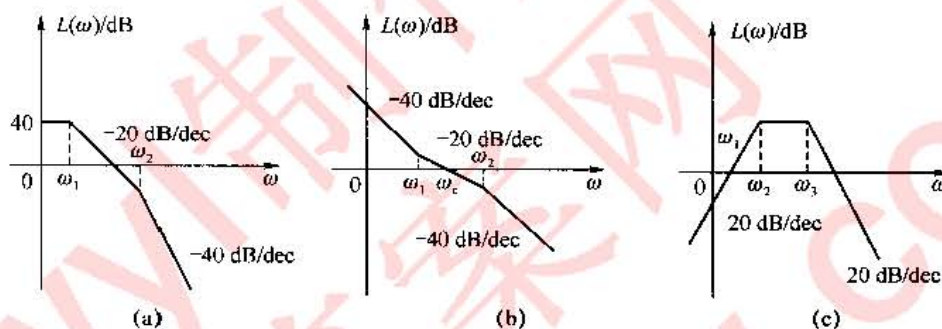


图 5-20 3 个最小相角传递函数的渐近对数幅频特性曲线

解

图 5-20(a) 依典型环节的渐近对数特性的概念, 可将图分解, 传递函数 $G(s)$ 由比例环节、两个惯性环节串联组成, 即

$$G(s) = K \frac{1}{\frac{1}{\omega_1}s + 1} \frac{1}{\frac{1}{\omega_2}s + 1} = \frac{K}{\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}$$

因为 $20\lg K = 40$, 所以 $K = 100$, 故

$$G(s) = \frac{100}{\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}$$

由图 5-20(b) 可知, 传递函数

$$G(s) = \frac{K\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)}{s^2\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}$$

由于 ω_c 在一阶微分环节的渐近对数幅频特性的高频段, 在惯性环节的渐近对数幅频特性的低频段, 所以

$$L(\omega_c) = 20\lg K - 20\lg \omega_c^2 + 20\lg \frac{\omega_c}{\omega_1} = 0$$

得

$$K = \omega_1 \omega_c$$

故

$$G(s) = \frac{\omega_1 \omega_c \left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)}{s^2 \left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)}$$

由图 5-20(c)可知,传递函数

$$G(s) = \frac{Ks}{\left(\frac{1}{\omega_2}s+1\right)\left(\frac{1}{\omega_3}s+1\right)}$$

由于 ω_1 在两个惯性环节的渐近对数幅频特性的低频段,所以

$$L(\omega_1) = 20\lg K + 20\lg \omega_1 = 0$$

得 $K = 1/\omega_1$,故传递函数

$$G(s) = \frac{\frac{1}{\omega_1}s}{\left(\frac{1}{\omega_2}s+1\right)\left(\frac{1}{\omega_3}s+1\right)}$$

5.13 某单位最小相位系统的开环折线幅频特性曲线如图 5-21 所示;试求:

- (1) 该系统的开环传递函数;
- (2) 相角稳定裕量和幅值稳定裕量。

解

(1) 如图 5-21 所示,低频段渐进线斜率为 -20 dB/dec,说明系统中积分环节个数 $\nu=1$,故作低频段延长线与 0 dB 线交于 K ,则

$$20(\lg K + \lg 0.01) = 20(\lg 0.4 - \lg 0.1) + 40(\lg 0.1 - \lg 0.01)$$

解得 $K=4$ 。

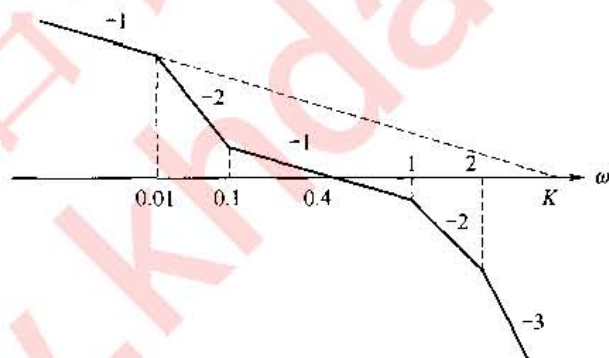


图 5-21 最小相位系统的开环折线幅频特性曲线

在各交接频率处斜率的变化量决定了各交接频率对应的环节类型。

在 $\omega_1=0.01$, $\omega_3=1$, $\omega_4=2$ 处, $L(\omega)$ 由 -20 dB/dec 变为 -40 dB/dec,是惯性环节的交接频率。

在 $\omega_2=0.1$ 处, $L(\omega)$ 由 -40 dB/dec 变为 -20 dB/dec,是一阶微分环节的交接频率。

因为最小相位系统的开环对数幅频特性和系统的开环传递函数是一一对应的关系,故可由开环对数幅频特性反求开环传递函数:

$$G(s)H(s) = \frac{K\left(\frac{s}{\omega_2}+1\right)}{s\left(\frac{s}{\omega_1}+1\right)\left(\frac{s}{\omega_3}+1\right)\left(\frac{s}{\omega_4}+1\right)} = \frac{4(10s+1)}{s(100s+1)(s+1)(0.5s+1)}$$

(2) 求相角稳定裕量 γ 和幅值稳定裕量 L_h :由图 5-21 可知, $\omega_c=0.4$,而

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 100\omega_c + \arctan 10\omega_c -$$

$$\begin{aligned} & \arctan \omega_c - \arctan 0.5\omega_c \\ &= 90^\circ - 88.6^\circ + 76^\circ - 21.8^\circ - 11.3^\circ = 44.3^\circ \end{aligned}$$

由(1)所求开环传递函数,有

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega_g)H(j\omega_g) &= -90^\circ - \arctan 100\omega_g + \arctan 10\omega_g - \arctan \omega_g - \arctan 0.5\omega_g \\ &= -180^\circ \end{aligned}$$

解得 $\omega_g = 1.32$ 。

$$|G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = \frac{4 \sqrt{(10\omega_g)^2 + 1}}{\omega_g \sqrt{(100\omega_g)^2 + 1} \times \sqrt{\omega_g^2 + 1} \times \sqrt{(0.5\omega_g)^2 + 1}} = 0.15$$

$$L_h = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|} = 6.67$$

5.14 设单位反馈控制系统开环传递函数 $G(s) = \frac{as+1}{s^2}$, 试确定使相位裕量 $\gamma = 45^\circ$ 的 a 值。

解

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{\sqrt{(a\omega_c)^2 + 1}}{\omega_c^2} = 0, \omega_c^4 = a^2 \omega_c^2 + 1$$

$$\gamma = 180^\circ + \arctan(a\omega_c) - 180^\circ = 45^\circ$$

$a\omega_c = 1$, 联合求解得 $\omega_c = \sqrt[4]{2}$, $a = 1/\sqrt[4]{2} = 0.84$ 。

5.15 单位反馈系统的闭环对数幅频特性分段直线如图 5-22 所示。若要求系统具有 30° 的相角稳定裕量, 试计算开环放大倍数应增大的倍数。

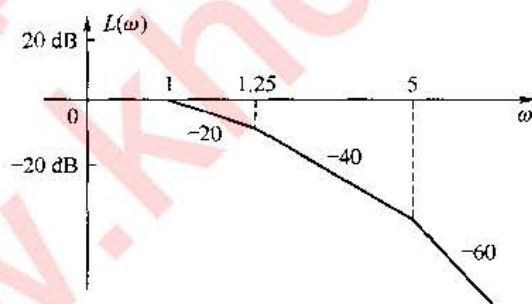


图 5-22 单位反馈系统的闭环对数幅频特性分段直线

解

由闭环对数幅频特性曲线可得系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)\left(\frac{1}{1.25}s+1\right)\left(\frac{1}{5}s+1\right)} \approx \frac{6.25}{(s+1)(s+1.25)(s+5)}$$

因此系统等效开环传递函数

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{6.25}{s(s+2.825)(s+4.425)} \\ &= \frac{0.5}{s\left(\frac{1}{2.825}s+1\right)\left(\frac{1}{4.425}s+1\right)} \end{aligned}$$

其对数相频特性为

$$\varphi(\omega) = -90^\circ - \arctan\left(\frac{1}{2.825\omega}\right) - \arctan\left(\frac{1}{4.425\omega}\right)$$

若要求 $\varphi(\omega_1) = -150^\circ$, 可得 $\omega_1 = 2.015$ 。

系统对数幅频特性曲线为

$$\begin{aligned} L_1(\omega) &= 20\lg\left(\frac{0.5}{\omega}K_s\right), \omega < 2.825 \\ L_1(\omega) &= 20\lg\left(\frac{1.4125}{\omega^2}K_s\right), 2.825 \leq \omega < 4.425 \\ L_1(\omega) &= 20\lg\left(\frac{6.25}{\omega^3}K_s\right), \omega \geq 4.425 \end{aligned}$$

要使系统具有 30° 的相角稳定裕量, ω_1 应为截止频率, 有 $\frac{0.5K_s}{\omega_1} = 1$, 则 $K_s = 4.03$ 。故系统开环放大倍数应增大 4.03 倍。

5.16 已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, 若要在保持相角裕度不变的条件下将截止频率提高 a 倍, 则应使 K 和 T 值如何变化。

解

原传递函数的相角裕度的表达式为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan T\omega_c$$

新的开环传递函数表示为

$$G_1(s) = \frac{K'}{s(T's+1)}$$

其相角裕度为

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan T'\omega'_c = 180^\circ - 90^\circ - \arctan T'a\omega_c$$

由此可知, 要保持相角裕度不变, 必有 $T'a\omega_c = T\omega_c$, 于是有 $T' = T/a$ 。

对传递函数 $G(s)$, 在截止频率处幅值应满足 $\frac{K}{\omega_c T\omega_c} = 1$ 。对新的传递函数 $G_1(s)$, 在

截止频率 $a\omega_c$ 处幅值应满足 $\frac{K'}{\omega_c T'\omega_c} = 1$, 即 $\frac{K'}{\frac{T}{a}\omega_c} = 1$ 。因此有 $K' = a\omega_c T\omega_c = aK$ 。

5.17 已知最小相位系统开环渐近对数幅频特性如图 5-23 所示。试计算该系统在 $r(t) = t^2/2$ 作用下的稳态误差和相角裕度。

解

由图 5-23 可知, 开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K\left(\frac{1}{4}s+1\right)}{s^2\left(\frac{1}{200}s+1\right)}$$

在低频段有

$$L(\omega) = 20\lg K - 20\lg \omega^2$$

由题可知: $L(1) = 40$, 即 $20\lg K - 20\lg 1^2 = 40$, $\lg K = 2$, $K = 100$ 。

在 $r(t) = t^2/2$ 作用下, 稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K} = \frac{1}{100} = 0.01$$

由图 5-23 可知, 剪切频率 $\omega_c = K/\omega_1 = 100/4 = 25$, 相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ - 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{4} \times 25\right) - \arctan\left(\frac{1}{200} \times 25\right) = 73.8^\circ$$

5.18 某最小相位单位反馈系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 5-24 所示。已知在 $\omega = 0.1(1/s)$ 的幅值为 40 dB, $\omega_2 = 5(1/s)$ 。

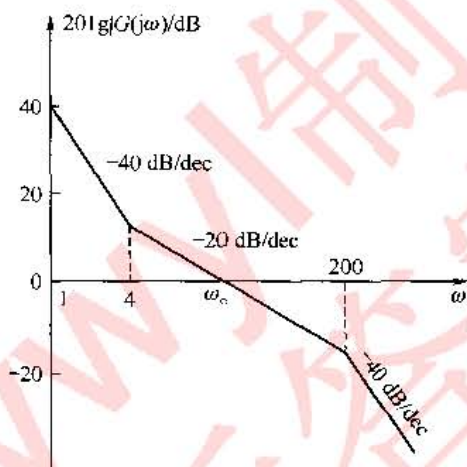


图 5-23 最小相位系统开环渐近对数幅频特性

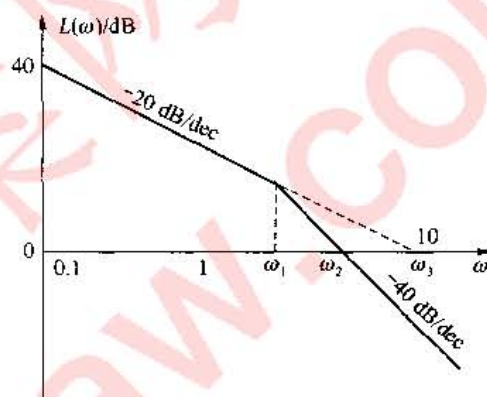


图 5-24 某最小相位单位反馈系统开环渐近对数幅频特性曲线

- (1) 证明 $\omega_3/\omega_2 = \omega_2/\omega_1$;
- (2) 求系统的开环增益 K ;
- (3) 求相角裕度 γ 。

解

由图 5-24 可知, 开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}$$

开环频率特性

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega \left(j\frac{\omega}{\omega_1} + 1 \right)}$$

由于 ω_2 在 $\frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_1} + 1}$ 的渐近对数幅频特性的高频段, 所以

$$L(\omega_2) = 20\lg K - 20\lg \omega_2 - 20\lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = 0$$

故

$$\frac{K \omega_1}{\omega_2 \omega_2} = 1$$

即

$$\omega_2^2 = K\omega_1$$

又, 低频段

$$L(\omega) = 20\lg K - 20\lg \omega$$

在 ω_3 处

$$L(\omega_3) = 20\lg K - 20\lg \omega_3 = 0, K = \omega_3^2 = 10$$

故

$$\omega_2^2 = K\omega_1 = \omega_3\omega_1$$

即

$$\frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

系统的剪切频率

$$\omega_2 = 5(1/s), \omega_1 = \omega_2^2 / \omega_3 = 25/10 = 2.5(1/s)$$

相角裕度:

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_2) = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{\omega_2}{\omega_1} = 90^\circ - \arctan 2 = 26.6^\circ$$